УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

База података за праћење рада Спортског друштва „SportAgora“

Пројектни задатак из предмета Практикум база података

Ментори:
Др Данијела Милошевић, редовни професор
Катарина Карић, асистент
Маја Радовић, асистент

Студенти:
Урош Пешић, 39/2022
Павле Косовац, 255/2022

Чачак, 2026. године

Садржај

Садржај 2
1. Увод 4
2. Анализа процеса и информационих токова 4
3. Анализа релевантних докумената 5
Нацрт документа 1: Профил члана (екран регистрације у апликацији) 6
Нацрт документа 2: Распоред групних тренинга 7
4. Модел објекти-везе 8
Модел објекти-везе пре извршене нормализације 8
Модел објекти-везе после извршене нормализације 8
5. Денормализација 11
5.1. Денормализација 1 11
Триггер 1 (INSERT на ZAKAZIVANJE) 12
Триггер 2 (UPDATE ID_termina на ZAKAZIVANJE) 12
Триггер 3 (UPDATE ID_programa на TERMIN – пропагација) 12
Тестирање тригера за денормализацију 1 13
5.2. Денормализација 2 14
Триггер 1 (INSERT на ZAKAZIVANJE) 14
Триггер 2 (UPDATE ID_termina на ZAKAZIVANJE) 14
Триггер 3 (DELETE на ZAKAZIVANJE) 15
Тестирање тригера за денормализацију 2 15
6. Оптимизација 15
6.1. Оптимизација заснована на изведеним вредностима 15
Триггер 1 (INSERT на UPLATA) 16
Триггер 2 (INSERT на CLANARINA) 16
Тестирање тригера за оптимизацију 17
6.2. Индекси 17
7. Процедуре и функције 18
Процедура: aktiviraj_clanarinu 18
Функција: preostalo_dana_clanarine 19
Тестирање процедуре и функције 20
8. Релациона шема (шема табела) 21
Програмски код за креирање базе података 21
9. UML дијаграм случајева коришћења 23
10. Услови за имплементацију 24
11. Подаци за тестирање 24
PROGRAM 24
TRENER 25
CLAN 25

USLUGA 25
TERMIN 25
UPLATA 26
CLANARINA 26
ZAKAZIVANJE 27
PRISUSTVO 27
12. Опис апликације са упутством за коришћење 29
Почетна страница 30
Управљање члановима (документ "Профил члана") 30
Заказивање термина и приказ денормализације 30
Наплата и приказ оптимизације 30
Распоред тренинга – календарски приказ 31
Графички приказ попуњености термина 31
13. Закључак 32
Литература 33

1. Увод

У овом пројектном раду биће приказан информациони систем Спортског друштва "SportAgora", на основу начина његовог пословања. SportAgora се налази у Чачку, у улици Ломина 67. Планирано је праћење регистрације чланова, одабира услуга, реализације тренинга, евиденције присуства и наплате.

Основна делатност друштва је пружање услуга коришћења теретане, групних тренинга и индивидуалних персоналних тренинга са тренером.

SportAgora ради радним данима од 7:30 до 22:00 часова, суботом од 7:30 до 21:00 часова, док је недељом радно време од 11:00 до 21:00 часова. Контакт: телефон 063/230-175, е-маил sportagoracacak@gmail.com, Instagram @спортагора.

Особље СпортАгоре чине тренери специјализовани за поједине програме (персонални тренинг и групни програми — CrossFit, Корективна гимнастика, Kardio bOx, TaeBo), радници рецепције задужени за регистрацију и евиденцију присуства чланова, као и административно-техничка служба и особље задужено за одржавање и хигијену простора.

Члан се у систем региструје путем мобилне апликације, где добија дигиталну чланску картицу са баркодом који користи за чекирање доласка на рецепцији. Након регистрације, члан пуни салдо на свом налогу и са њега активира једну од три понуђене услуге: коришћење теретане, индивидуални персонални тренинг или вођене (групне) тренинге. Свака активирана услуга (чланарина) важи одређени временски период.

Предмет овог рада је пројектовање и имплементација базе података која подржава описани пословни процес, као и развој апликације у Oracle APEX окружењу која омогућава рад са подацима из базе.

2. Анализа процеса и информационих токова

Главни процес у описаном информационом систему јесте реализација чланства и тренинга члана. У оквиру овог процеса издвојено је пет подпроцеса који се извршавају у тачно одређеном редоследу:

1. Регистрација члана

2. Одабир услуге

3. Наплата (пуњење салда и активација услуге)

4. Заказивање тренинга

5. Чекирање на рецепцији

Табела 1 – Табела улаза и излаза за процес "Реализација чланства и тренинга члана"

Улаз	**Подпроцес**	**Излаз**
Лични подаци члана	1. Регистрација члана	Профил члана (чланска картица са баркодом)
Профил члана, Ценовник услуга	2. Одабир услуге	Захтев за уплату
Захтев за уплату	3. Наплата	Евиденција уплате / Активна чланарина
Распоред групних тренинга, Активна чланарина	4. Заказивање тренинга	Распоред термина члана
Распоред термина члана, Профил члана	5. Чекирање на рецепцији	Евиденција присуства

Сваки подпроцес поседује најмање један улазни и најмање један излазни документ, а излазни документ претходног подпроцеса представља улазни документ наредног, чиме се подпроцеси повезују у јединствену целину.

3. Анализа релевантних докумената

У претходном поглављу идентификовани су следећи документи:

• Подаци о члану (регистрациони образац у мобилној апликацији) – садржи личне податке потребне за креирање профила члана.

• Профил члана / Чланска картица – дигитални запис члана са јединственим баркодом који се користи за идентификацију приликом чекирања.

• Ценовник услуга – преглед услуга које SportAgora нуди са припадајућим ценама и трајањем.

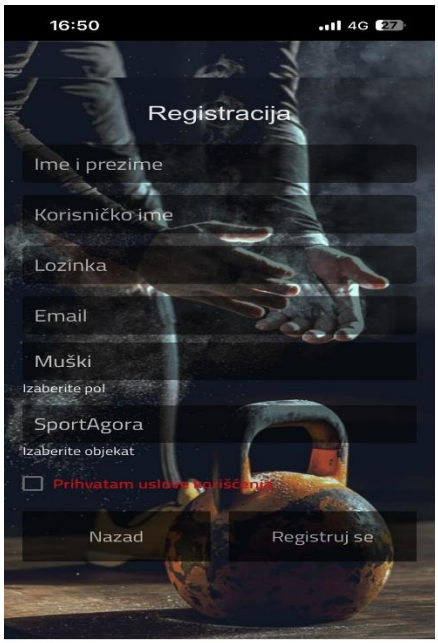
• Распоред групних тренинга – преглед термина групних програма (CrossFit, Корективна гимнастика, Kardio bOx, TaeBo) са данима, временом, салом и тренером који их води.

• Евиденција присуства – запис сваког доласка члана, настао чекирањем баркода на рецепцији.

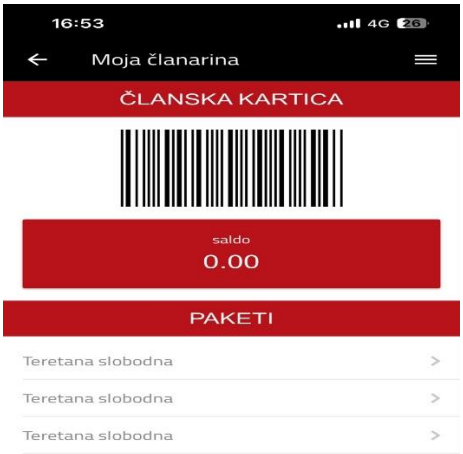
• Евиденција уплате – запис извршеног пуњења салда члана.

За детаљнију анализу (нацрт) издвојена су два документа: Профил члана и Распоред групних тренинга, јер најбоље повезују кључне ентитете система (члан, тренер, програм, термин).

Нацрт документа 1: Профил члана (екран регистрације у апликацији)



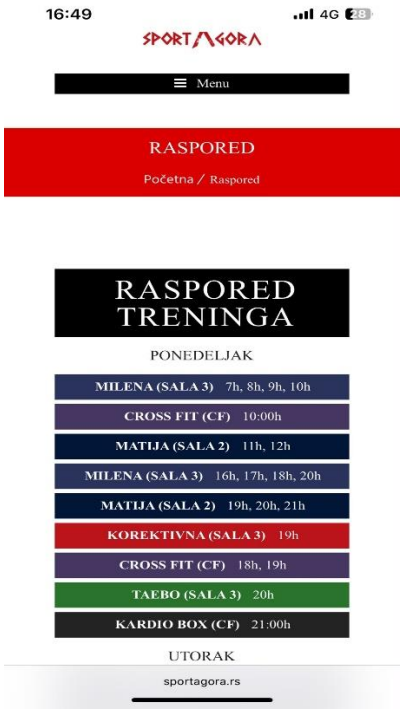
Слика 1 – Екран регистрације у апликацији SportAgora



Слика 2 – Чланска картица са баркодом и салдом у апликацији SportAgora

Документ успоставља везу са ентитетом CLAN – атрибути Ime_prezime, Корисничко_име, Лозинка, Емаил и Пол директно одговарају колонама те табеле, док се Баркод и ID_clana генеришу аутоматски након успешне регистрације.

Нацрт документа 2: Распоред групних тренинга



Слика 3 – Пример стварног распореда тренинга SportAgora (понедељак)

Табела 2 – Нацрт документа "Распоред групних тренинга" (извод за понедељак)

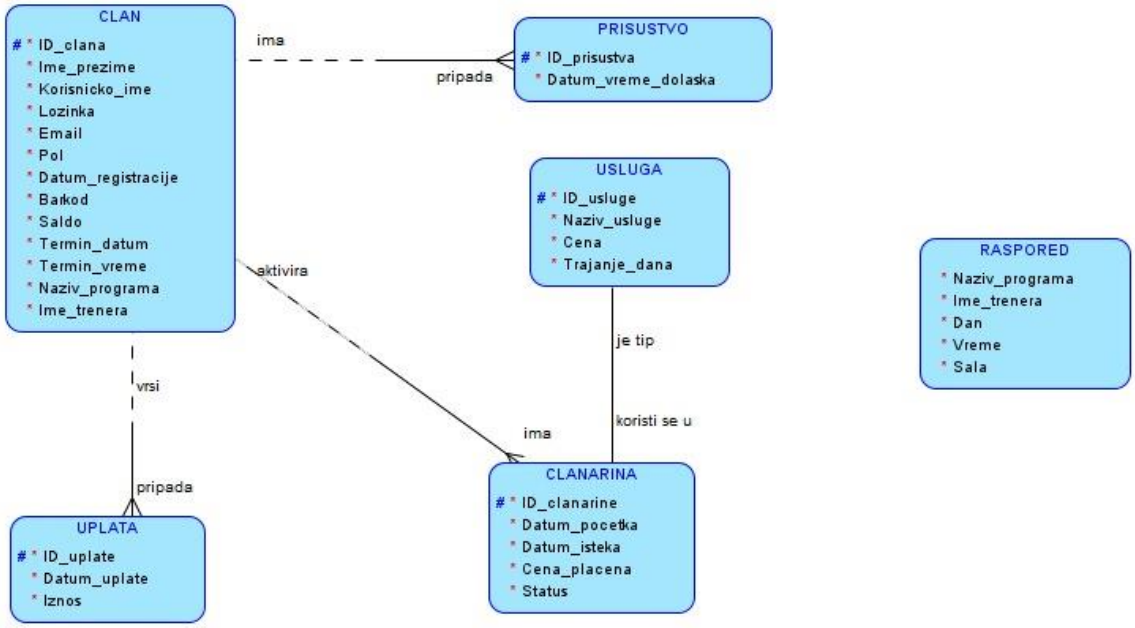
Програм	**Дан**	**Време**	**Тренер**	**Сала**
CrossFit	Понедељак	10:00	Матија Гојгић	—
Корективна гимнастика	Понедељак	19:00	Бојана Петровић	Сала 3
Kardio bOx	Понедељак	21:00	Љубиша Кићановић	—
TaeBo	Понедељак	20:00	Милена Ковачевић	Сала 3

Документ успоставља везу са ентитетима PROGRAM, TRENER и TERMIN – сваки ред представља један тип програма, његовог тренера, салу и термине када се изводи.

4. Модел објекти-везе

Модел објекти-везе пре извршене нормализације

Модел пре нормализације формиран је директно на основу два документа изабрана у претходном поглављу, без примене правила нормализације.



Слика 4 – МОВ дијаграм пре нормализације

Ентитет CLAN садржи атрибут Zakazani_termini као понављајућу групу вредности (више термина по једном члану уписано унутар истог записа), чиме се крши прва нормална форма (1НФ).

Ентитет РАСПОРЕД садржи атрибут Ime_trenera записан као обичан текстуални податак, а не као везу ка посебном ентитету тренера. Уколико би тренер имао додатне атрибуте (нпр. број телефона), они би зависили искључиво од тренера, а не од кључа ентитета РАСПОРЕД, чиме би била нарушена трећа нормална форма (3НФ) – транзитивна зависност.

Поступак нормализације (1НФ → 2НФ → 3НФ)

Полазни, ненормализовани облик добијен је директно из два анализирана документа: ентитет CLAN садржи понављајућу групу Zakazani_termini (Termin_datum, Termin_vreme, Naziv_programa, Ime_trenera), а ентитет РАСПОРЕД садржи атрибут Ime_trenera записан као обичан текст. У наставку је приказан поступак нормализације спроведен у три корака.

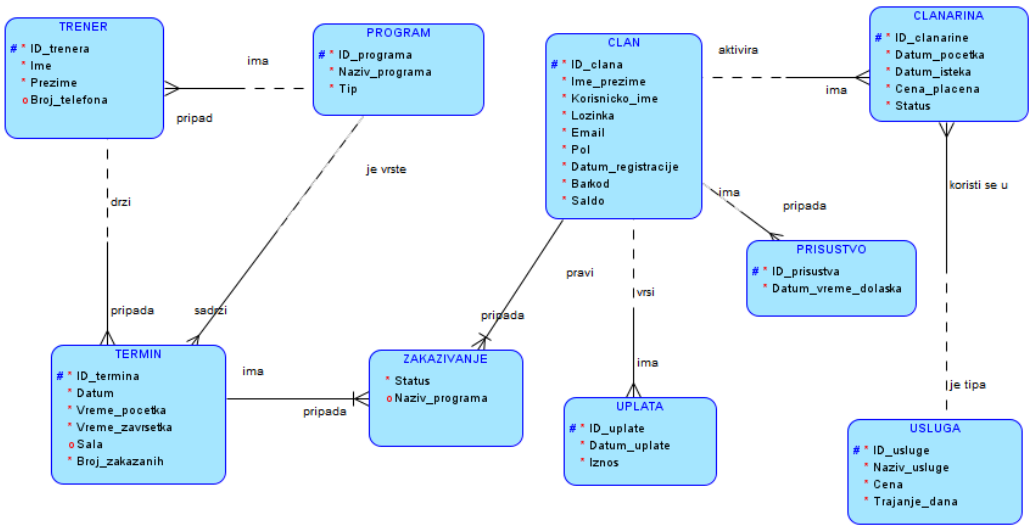
Корак 1 – прва нормална форма (1НФ): Понављајућа група Zakazani_termini издвојена је из ентитета CLAN у нову табелу са сложеним кључем (ID_clana, Termin_datum, Termin_vreme), чиме је уклоњена вишезначност атрибута и задовољена 1НФ.

Корак 2 – друга нормална форма (2НФ): У табели добијеној претходним кораком, атрибути Naziv_programa и Ime_trenera зависе само од дела сложеног кључа (Termin_datum, Termin_vreme), а не од целог кључа (ID_clana, Termin_datum, Termin_vreme), пошто исти термин има исти програм и тренера без обзира који члан на њега долази. Оваква парцијална зависност представља кршење 2НФ, па је табела рашчлањена на TERMIN (Termin_datum, Termin_vreme, Naziv_programa, Ime_trenera) и асоцијативну табелу ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina), чиме је задовољена 2НФ.

Корак 3 – трећа нормална форма (3НФ): У табели TERMIN, атрибути Ime_trenera и Naziv_programa транзитивно зависе од тренера, односно програма, а не директно од кључа термина – уколико би тренер имао додатне атрибуте (нпр. број телефона), они би зависили искључиво од тренера. Оваква транзитивна зависност представља кршење 3НФ, па су TRENER и PROGRAM издвојени у самосталне ентитете повезане преко страних кључева, чиме је задовољена 3НФ.

Модел објекти-везе после извршене нормализације

Нормализацијом су понављајућа група термина и подаци о тренеру издвојени у посебне, самосталне ентитете, повезане преко страних кључева. Коначан модел чине следећи ентитети: CLAN, TRENER, PROGRAM, TERMIN, ZAKAZIVANJE (асоцијативни ентитет), USLUGA, UPLATA, CLANARINA и PRISUSTVO.



Слика 5 – МОВ дијаграм после нормализације (коначан модел)

Табела 3 – Везе и кардиналности у коначном МОВ дијаграму

Веза	**Кардиналност**	**Опис**
PROGRAM – TRENER	један-према-више	Један програм има више тренера специјализованих за њега
PROGRAM – TERMIN	један-према-више	Сваки термин је одређене врсте програма
TRENER – TERMIN	један-према-више	Тренер држи више термина
CLAN – UPLATA	један-према-више	Члан врши више уплата (пуњење салда)
CLAN – CLANARINA	један-према-више	Члан активира више чланарина (пакета) током времена
USLUGA – CLANARINA	један-према-више	Једна услуга (пакет) може бити активирана више пута
CLAN – PRISUSTVO	један-према-више	Свако чекирање је засебан запис присуства
CLAN – TERMIN	више-према-више преко ЗАКАЗИВАЊА	Члан иде на више термина, термин има више чланова (растављено на два један-према-више преко асоцијативног ентитета)

Нормализацијом је спроведен потпун низ корака: (1) уклањање понављајуће групе термина и увођење сложеног кључа, чиме је задовољена 1НФ; (2) уклањање парцијалне зависности издвајањем табеле TERMIN и асоцијативне табеле ZAKAZIVANJE, чиме је задовољена 2НФ; и (3) уклањање транзитивне зависности издвајањем ентитета TRENER и PROGRAM, чиме је задовољена 3НФ. Коначан модел садржи девет међусобно повезаних ентитета, сваки сведен на трећу нормалну форму.

5. Денормализација

У циљу побољшања перформанси читања података извршене су две денормализације различитог типа, описане у наставку.

5.1. Денормализација 1

У табелу ZAKAZIVANJE додат је атрибут Naziv_programa, иако се та вредност може добити преко ланца страних кључева ZAKAZIVANJE → TERMIN → PROGRAM. Денормализација је извршена на овом месту јер се листа заказаних термина члана приказује врло често (сваки пут када члан отвори апликацију), па би поновљено спајање три табеле представљало непотребно оптерећење.

Техника: додавање изведеног (редундантног) атрибута који већ постоји у другој табели преко ланца страних кључева. Нарушена нормална форма: трећа нормална форма (3НФ), јер атрибут Naziv_programa транзитивно зависи од ID_termina, а не директно од кључа табеле ZAKAZIVANJE.

Табела 4 – Табела спецификације тригера за денормализацију 1

Табела	Тип тригера	Колона	Потребан	Шта треба да се уради?	Редни број
ZAKAZIVANJE	INSERT	—	ДА	При уносу новог заказивања, преузети назив програма из TERMIN/PROGRAM и уписати га у колону Naziv_programa	1
ZAKAZIVANJE	UPDATE	ID_termina	ДА	Ако се промени термин заказивања, ажурирати назив програма према новом термину	2
ZAKAZIVANJE	DELETE	—	НЕ	—	—
TERMIN	UPDATE	ID_programa	ДА	Ако се промени програм термина, ажурирати Naziv_programa у свим повезаним редовима табеле ZAKAZIVANJE	3

Тригер 1 (INSERT на ZAKAZIVANJE)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_zakazivanje_insert
BEFORE INSERT ON ZAKAZIVANJE
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_naziv PROGRAM.Naziv_programa%TYPE;
BEGIN
    SELECT p.Naziv_programa
    INTO v_naziv
    FROM TERMIN t
    JOIN PROGRAM p ON t.ID_programa = p.ID_programa
    WHERE t.ID_termina = :NEW.ID_termina;

    :NEW.Naziv_programa := v_naziv;
END;
```

Тригер 2 (UPDATE ID_termina на ZAKAZIVANJE)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_zakazivanje_update
BEFORE UPDATE OF ID_termina ON ZAKAZIVANJE
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_naziv PROGRAM.Naziv_programa%TYPE;
BEGIN
    SELECT p.Naziv_programa
    INTO v_naziv
    FROM TERMIN t
    JOIN PROGRAM p ON t.ID_programa = p.ID_programa
    WHERE t.ID_termina = :NEW.ID_termina;

    :NEW.Naziv_programa := v_naziv;
END;
```

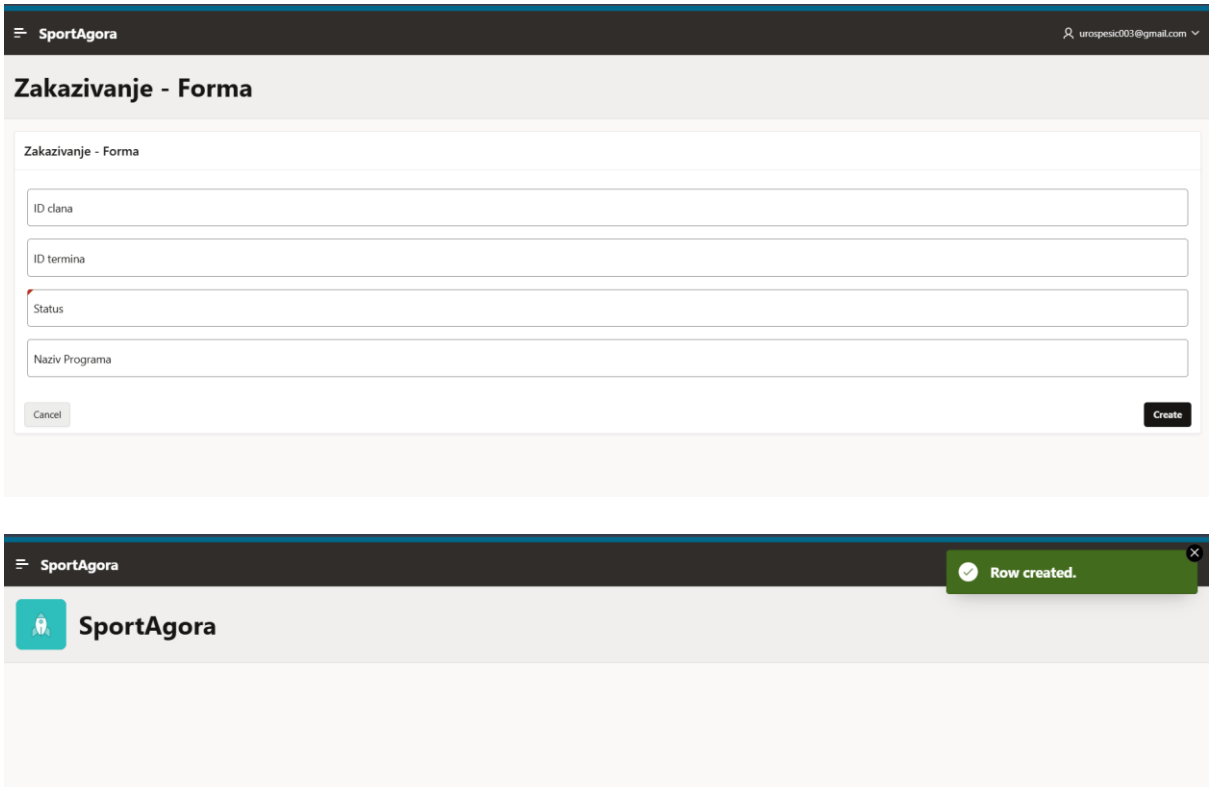
Тригер 3 (UPDATE ID_programa на TERMIN – пропагација)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_termin_update_program
AFTER UPDATE OF ID_programa ON TERMIN
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_naziv PROGRAM.Naziv_programa%TYPE;
BEGIN
    SELECT Naziv_programa INTO v_naziv
    FROM PROGRAM
    WHERE ID_programa = :NEW.ID_programa;

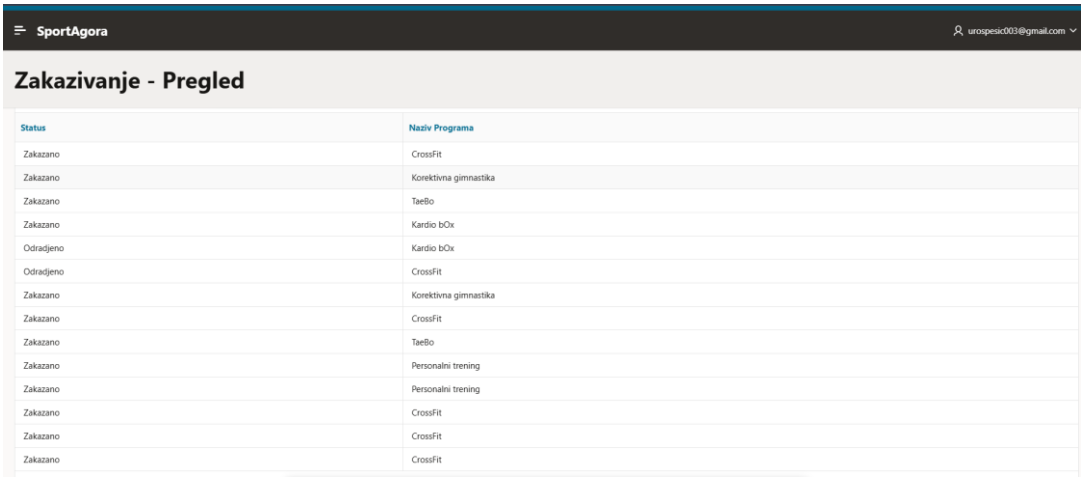
    UPDATE ZAKAZIVANJE
    SET Naziv_programa = v_naziv
    WHERE ID_termina = :NEW.ID_termina;
END;
```

Тестирање тригера за денормализацију 1

Тригери су тестирани уносом новог заказивања путем апликације (форма Заказивање – Форма). Након уноса, колона Naziv_programa је аутоматски попуњена на основу унетог ID_termina, иако корисник ту вредност није ручно уносио.



Слика 6 – Потврда успешног уноса заказивања путем апликације



Слика 7 – Преглед табеле ZAKAZIVANJE са аутоматски попуњеном колоном Naziv_programa

5.2. Денормализација 2

У табелу TERMIN додат је атрибут Broj_zakazanih који представља број тренутно заказаних чланова за дати термин. Денормализација је извршена на овом месту јер се ова информација проверава врло често – при сваком приказу распореда или покушају заказивања – па би рачунање COUNT() агрегата над табелом ZAKAZIVANJE при сваком упиту било неефикасно.

Техника: увођење агрегатне (сумарне) вредности изведене из више повезаних редова друге табеле, одржаване тригерима. Ово је другачији тип денормализације од прве (која је представљала копирање постојећег атрибута), јер овде табела TERMIN физички чува сумарну (агрегатну) вредност израчунату над више редова табеле ZAKAZIVANJE, чиме се крши принцип да се изведене вредности не складиште већ рачунају по потреби.

Табела 5 – Табела спецификације тригера за денормализацију 2

Табела	Тип тригера	Колона	Потребан	Шта треба да се уради?	Редни број
ZAKAZIVANJE	INSERT	—	ДА	Увећати Broj_zakazanih термина за 1	1
ZAKAZIVANJE	UPDATE	ID_termina	ДА	Умањити бројац старог термина, увећати бројац новог термина	2
ZAKAZIVANJE	DELETE	—	ДА	Умањити Broj_zakazanih термина за 1	3

Тригер 1 (INSERT на ZAKAZIVANJE)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_zakaz_insert_brojac
AFTER INSERT ON ZAKAZIVANJE
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE TERMIN
    SET Broj_zakazanih = Broj_zakazanih + 1
    WHERE ID_termina = :NEW.ID_termina;
END;
```

Тригер 2 (UPDATE ID_termina на ZAKAZIVANJE)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_zakaz_update_brojac
AFTER UPDATE OF ID_termina ON ZAKAZIVANJE
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE TERMIN
    SET Broj_zakazanih = Broj_zakazanih - 1
    WHERE ID_termina = :OLD.ID_termina;

    UPDATE TERMIN
    SET Broj_zakazanih = Broj_zakazanih + 1
    WHERE ID_termina = :NEW.ID_termina;
END;
```

Тригер 3 (DELETE на ZAKAZIVANJE)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_zakaz_delete_brojac
AFTER DELETE ON ZAKAZIVANJE
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE TERMIN
    SET Broj_zakazanih = Broj_zakazanih - 1
    WHERE ID_termina = :OLD.ID_termina;
END;
```

Тестирање тригера за денормализацију 2

Након уноса новог заказивања путем апликације, проверено је да се вредност колоне Broj_zakazanih у табели TERMIN аутоматски увећала за 1 за одговарајући термин, што потврђује исправан рад тригера.

Termini - Pregled

Id Termina	Naziv Programa	Datum	Vreme Pocetka	Sala	Broj Zakazanih
6	CrossFit	9/15/2026	18:00		3
1	CrossFit	9/14/2026	10:00		2
5	Kardio bOx	9/15/2026	10:00		1
4	Kardio bOx	9/14/2026	21:00		1
3	TaeBo	9/14/2026	20:00	Sala 3	1
2	Korektivna gimnastika	9/14/2026	19:00	Sala 3	1
13	Personalni trening	9/14/2026	11:00	Sala 2	1
12	Personalni trening	9/14/2026	07:00	Sala 3	1
9	TaeBo	9/16/2026	20:00	Sala 3	1
7	Korektivna gimnastika	9/15/2026	19:00	Sala 3	1
8	CrossFit	9/16/2026	10:00		1
14	Personalni trening	9/15/2026	07:00	Sala 2	0
11	Korektivna gimnastika	9/18/2026	19:00	Sala 3	0
10	CrossFit	9/17/2026	18:00		0
15	Personalni trening	9/15/2026	07:00	Sala 3	0

Слика 8 – Преглед табеле TERMIN са колоном Broj_zakazanih, сортирано опадајуће

6. Оптимизација

6.1. Оптимизација заснована на изведеним вредностима

Оптимизована је колона Салдо на табели CLAN. Салдо члана се приказује врло често (сваки пут када члан отвори екран "Моја чланарина" у апликацији). Теоријски, салдо се увек може израчунати као разлика суме свих уплата и суме свих потрошених износа на чланарине: SUM(UPLATA.Износ) − SUM(CLANARINA.Cena_placena). Рачунање овог агрегата над потенцијално великим бројем редова при сваком приказу профила било би неефикасно, па се Салдо чува директно као колона у табели CLAN и одржава тригерима.

Техника: материјализација (физичко чување) изведене агрегатне вредности директно у табели, одржаване тригерима при промени изворних података (UPLATA и CLANARINA).

Табела 6 – Табела спецификације тригера за оптимизацију

Табела	Тип тригера	Колона	Потребан	Шта треба да се уради?	Редни број
UPLATA	INSERT	—	ДА	Увећати Салдо члана за износ уплате	1
CLANARINA	INSERT	—	ДА	Проверити да ли члан има довољно средстава, па умањити Салдо члана за цену активиране чланарине	2

Тригер 1 (INSERT на UPLATA)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_uplata_saldo
AFTER INSERT ON UPLATA
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE CLAN
    SET Saldo = Saldo + :NEW.Iznos
    WHERE ID_clana = :NEW.ID_clana;
END;
```

Тригер 2 (INSERT на CLANARINA)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_clanarina_saldo
BEFORE INSERT ON CLANARINA
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_trenutni_saldo CLAN.Saldo%TYPE;
BEGIN
    SELECT Saldo INTO v_trenutni_saldo
    FROM CLAN
    WHERE ID_clana = :NEW.ID_clana;

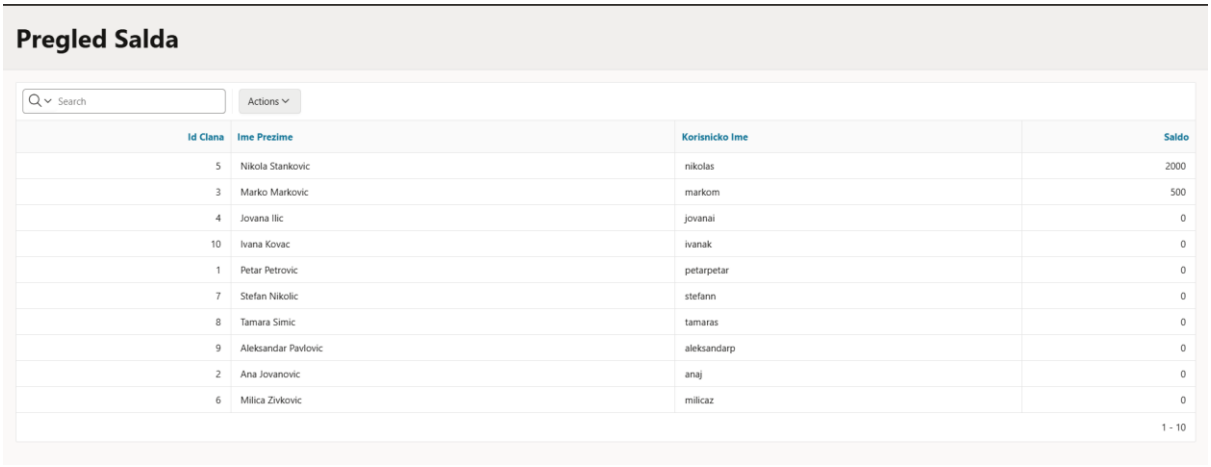
    IF v_trenutni_saldo < :NEW.Cena_placena THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Nedovoljno sredstava na saldu clana.');
    END IF;

    UPDATE CLAN
    SET Saldo = Saldo - :NEW.Cena_placena
    WHERE ID_clana = :NEW.ID_clana;
END;
```

Други тригер је типа BEFORE INSERT (не AFTER) јер проверава да ли члан има довољно средстава пре него што дозволи активацију чланарине, чиме се имплементира и део пословне логике система, не само механичко одржавање изведене вредности.

Тестирање тригера за оптимизацију

Након уноса нове уплате за члана путем апликације, проверено је да се вредност колоне Салдо у табели CLAN аутоматски увећала за износ уплате.



Слика 9 – Преглед салда свих чланова након тестирања оптимизације

6.2. Индекси

Табела 7 – Креирани индекси

Индекс	**Колона/колоне**	**Образложење**
IDX_TRENER_PROGRAM	TRENER(ID_programa)	Убрзава спајање тренера са програмом коме припадају, често коришћено при приказу распореда и специјализација тренера
IDX_TERMIN_DATUM	TERMIN(Датум)	Распоред тренинга се филтрира по датуму, честа операција
IDX_PRISUSTVO_CLAN_DATUM	PRISUSTVO(ID_clana, Datum_vreme_dolaska)	Композитни индекс који убрзава приказ историје долазака конкретног члана
IDX_CLANARINA_STATUS	CLANARINA(Статус)	Често филтрирање активних чланарина при провери да ли члан сме да закаже термин

Напомена: колона CLAN.Баркод већ поседује аутоматски индекс јер је дефинисана као UNIQUE, па додатни експлицитни индекс над њом није био потребан.

```
CREATE INDEX IDX_TRENER_PROGRAM ON TRENER(ID_programa);
CREATE INDEX IDX_TERMIN_DATUM ON TERMIN(Datum);
CREATE INDEX IDX_PRISUSTVO_CLAN_DATUM ON PRISUSTVO(ID_clana, Datum_vreme_dolaska);
CREATE INDEX IDX_CLANARINA_STATUS ON CLANARINA(Status);
```

7. Процедуре и функције

Процедура: aktiviraj_clanarinu

Сврха процедуре је да капсулира пословну логику активације чланарине – уместо ручног рачунања датума истека и уноса података, процедура аутоматски израчунава Datum_isteka на основу трајања услуге и преузима тренутну цену из ценовника.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE aktiviraj_clanarinu (
    p_id_clana   IN NUMBER,
    p_id_usluge  IN NUMBER
) IS
    v_cena           USLUGA.Cena%TYPE;
    v_trajanje       USLUGA.Trajanje_dana%TYPE;
    v_novi_id        NUMBER;
BEGIN
    SELECT Cena, Trajanje_dana
    INTO v_cena, v_trajanje
    FROM USLUGA
    WHERE ID_usluge = p_id_usluge;

    SELECT NVL(MAX(ID_clanarine), 0) + 1
    INTO v_novi_id
    FROM CLANARINA;

    INSERT INTO CLANARINA (
        ID_clanarine, ID_clana, ID_usluge,
        Datum_pocetka, Datum_isteka, Cena_placena, Status
    ) VALUES (
        v_novi_id, p_id_clana, p_id_usluge,
        SYSDATE, SYSDATE + v_trajanje, v_cena, 'Aktivna'
    );

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Clanarina uspesno aktivirana. ID: ' || v_novi_id ||
                         ', istice: ' || TO_CHAR(SYSDATE + v_trajanje,
'DD.MM.YYYY'));
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Usluga sa datim ID-jem ne postoji.');
END aktiviraj_clanarinu;
```

Функција: preostalo_dana_clanarine

Функција враћа број преосталих дана до истека последње активне чланарине члана – користи се за приказ преосталог броја дана важења чланарине у апликацији, као и за проверу да ли члан сме да закаже термин.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION preostalo_dana_clanarine (
    p_id_clana IN NUMBER
) RETURN NUMBER IS
    v_datum_isteka  CLANARINA.Datum_isteka%TYPE;
    v_preostalo     NUMBER;
BEGIN
    SELECT MAX(Datum_isteka)
    INTO v_datum_isteka
    FROM CLANARINA
    WHERE ID_clana = p_id_clana
      AND Status = 'Aktivna';

    IF v_datum_isteka IS NULL THEN
        RETURN 0;
    END IF;

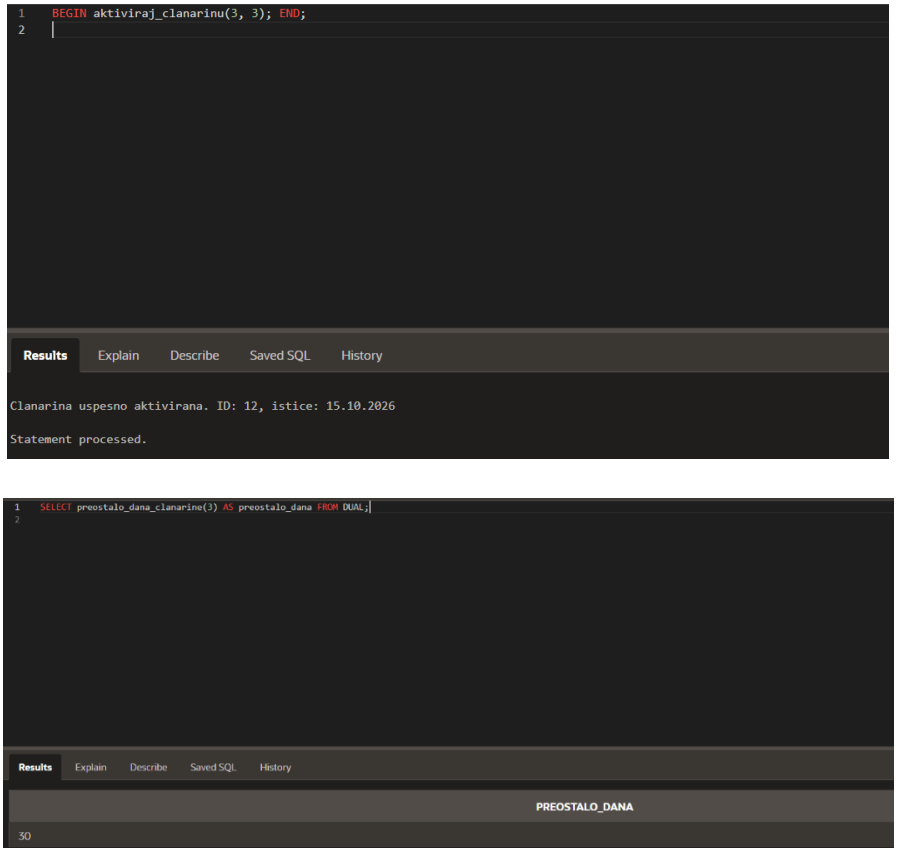
    v_preostalo := TRUNC(v_datum_isteka) - TRUNC(SYSDATE);

    IF v_preostalo < 0 THEN
        RETURN 0;
    END IF;

    RETURN v_preostalo;
END preostalo_dana_clanarine;
```

Тестирање процедуре и функције

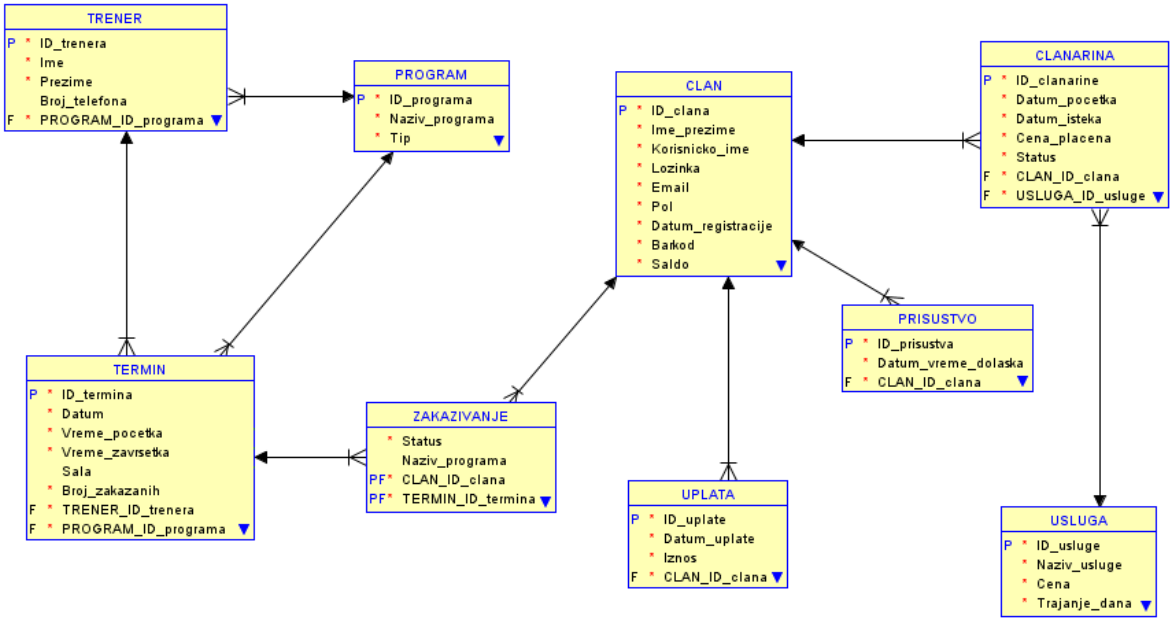
Проведен је следећи тест: члану је уплатом увећан салдо, затим је позвана процедура aktiviraj_clanarinu која је успешно креирала нови ред у табели CLANARINA и умањила салдо члана за цену услуге. Тестиран је и случај позива процедуре са непостојећим ID-јем услуге, при чему је процедура исправно вратила грешку "Услуга са датим ID-јем не постоји." Функција preostalo_dana_clanarine је тестирана позивом над чланом са активном чланарином и вратила је очекиван број преосталих дана (близу 30, у складу са трајањем управо активиране услуге).



Слика 10 – Тестирање процедуре и функције у SQL Workshop-у

8. Релациона шема (шема табела)

Релациона шема је изведена над коначним МОВ дијаграмом, након рашчлањивања веза више према више, нормализације, денормализације и оптимизације. Шема се састоји од 9 табела.



Слика 11 – Релациона шема базе података SportAgora

Програмски код за креирање базе података

```
CREATE TABLE PROGRAM (
    ID_programa     NUMBER(4)       NOT NULL,
    Naziv_programa  VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    Tip             VARCHAR2(20)    NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PROGRAM PRIMARY KEY (ID_programa),
    CONSTRAINT CHK_TIP_PROGRAMA CHECK (Tip IN ('Grupni', 'Individualni'))
);

CREATE TABLE TRENER (
    ID_trenera      NUMBER(4)       NOT NULL,
    Ime             VARCHAR2(30)    NOT NULL,
    Prezime         VARCHAR2(30)    NOT NULL,
    Broj_telefona   VARCHAR2(20),
    ID_programa     NUMBER(4)       NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TRENER PRIMARY KEY (ID_trenera),
    CONSTRAINT FK_TRENER_PROGRAM FOREIGN KEY (ID_programa)
        REFERENCES PROGRAM (ID_programa)
);

CREATE TABLE CLAN (
    ID_clana            NUMBER(6)       NOT NULL,
    Ime_prezime         VARCHAR2(60)    NOT NULL,
    Korisnicko_ime      VARCHAR2(30)    NOT NULL,
    Lozinka             VARCHAR2(100)   NOT NULL,
    Email               VARCHAR2(60)    NOT NULL,
    Pol                 VARCHAR2(10)    NOT NULL,
    Datum_registracije  DATE            DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
    Barkod              VARCHAR2(30)    NOT NULL,
    Saldo               NUMBER(8,2)     DEFAULT 0 NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_CLAN PRIMARY KEY (ID_clana),
```

```
    CONSTRAINT UQ_CLAN_KORISNICKO_IME UNIQUE (Korisnicko_ime),
    CONSTRAINT UQ_CLAN_BARKOD UNIQUE (Barkod),
    CONSTRAINT CHK_POL CHECK (Pol IN ('Musko', 'Zensko')),
    CONSTRAINT CHK_SALDO CHECK (Saldo >= 0)
);

CREATE TABLE USLUGA (
    ID_usluge       NUMBER(4)       NOT NULL,
    Naziv_usluge    VARCHAR2(50)    NOT NULL,
    Cena            NUMBER(8,2)     NOT NULL,
    Trajanje_dana   NUMBER(4)       NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_USLUGA PRIMARY KEY (ID_usluge),
    CONSTRAINT CHK_CENA_USLUGE CHECK (Cena > 0),
    CONSTRAINT CHK_TRAJANJE CHECK (Trajanje_dana > 0)
);

CREATE TABLE TERMIN (
    ID_termina      NUMBER(6)       NOT NULL,
    Datum           DATE            NOT NULL,
    Vreme_pocetka   VARCHAR2(5)     NOT NULL,
    Vreme_zavrsetka VARCHAR2(5)     NOT NULL,
    Sala            VARCHAR2(10),
    ID_programa     NUMBER(4)       NOT NULL,
    ID_trenera      NUMBER(4)       NOT NULL,
    Broj_zakazanih  NUMBER(3)       DEFAULT 0 NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TERMIN PRIMARY KEY (ID_termina),
    CONSTRAINT FK_TERMIN_PROGRAM FOREIGN KEY (ID_programa)
        REFERENCES PROGRAM (ID_programa),
    CONSTRAINT FK_TERMIN_TRENER FOREIGN KEY (ID_trenera)
        REFERENCES TRENER (ID_trenera)
);

CREATE TABLE ZAKAZIVANJE (
    ID_clana        NUMBER(6)       NOT NULL,
    ID_termina      NUMBER(6)       NOT NULL,
    Status          VARCHAR2(20)    DEFAULT 'Zakazano' NOT NULL,
    Naziv_programa  VARCHAR2(50),
    CONSTRAINT PK_ZAKAZIVANJE PRIMARY KEY (ID_clana, ID_termina),
    CONSTRAINT FK_ZAKAZ_CLAN FOREIGN KEY (ID_clana)
        REFERENCES CLAN (ID_clana),
    CONSTRAINT FK_ZAKAZ_TERMIN FOREIGN KEY (ID_termina)
        REFERENCES TERMIN (ID_termina),
    CONSTRAINT CHK_STATUS_ZAKAZ CHECK (Status IN ('Zakazano', 'Otkazano',
'Odradjeno'))
);

CREATE TABLE UPLATA (
    ID_uplate       NUMBER(6)       NOT NULL,
    ID_clana        NUMBER(6)       NOT NULL,
    Datum_uplate    DATE            DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
    Iznos           NUMBER(8,2)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_UPLATA PRIMARY KEY (ID_uplate),
    CONSTRAINT FK_UPLATA_CLAN FOREIGN KEY (ID_clana)
        REFERENCES CLAN (ID_clana),
    CONSTRAINT CHK_IZNOS_UPLATE CHECK (Iznos > 0)
);

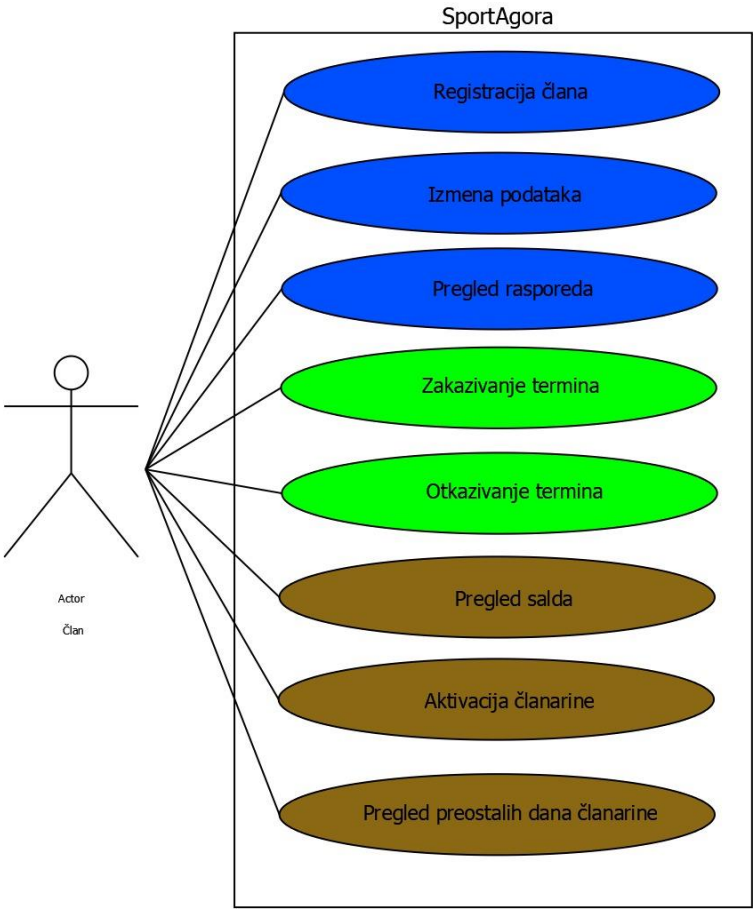
CREATE TABLE CLANARINA (
    ID_clanarine    NUMBER(6)       NOT NULL,
    ID_clana        NUMBER(6)       NOT NULL,
    ID_usluge       NUMBER(4)       NOT NULL,
    Datum_pocetka   DATE            DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
    Datum_isteka    DATE            NOT NULL,
    Cena_placena    NUMBER(8,2)     NOT NULL,
    Status          VARCHAR2(20)    DEFAULT 'Aktivna' NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_CLANARINA PRIMARY KEY (ID_clanarine),
    CONSTRAINT FK_CLANARINA_CLAN FOREIGN KEY (ID_clana)
```

```
        REFERENCES CLAN (ID_clana),
    CONSTRAINT FK_CLANARINA_USLUGA FOREIGN KEY (ID_usluge)
        REFERENCES USLUGA (ID_usluge),
    CONSTRAINT CHK_STATUS_CLANARINE CHECK (Status IN ('Aktivna', 'Istekla',
'Otkazana'))
);

CREATE TABLE PRISUSTVO (
    ID_prisustva            NUMBER(8)   NOT NULL,
    ID_clana                NUMBER(6)   NOT NULL,
    Datum_vreme_dolaska     DATE        DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PRISUSTVO PRIMARY KEY (ID_prisustva),
    CONSTRAINT FK_PRISUSTVO_CLAN FOREIGN KEY (ID_clana)
        REFERENCES CLAN (ID_clana)
);
```

9. UML дијаграм случајева коришћења

Дијаграм приказује случајеве коришћења који су имплементирани у апликацији, груписане у три логичке целине: управљање профилом, заказивање и финансије (чланарина).



Слика 12 – UML дијаграм случајева коришћења

10. Услови за имплементацију

За реализацију пројектног рада коришћени су следећи алати и технологије:

• Oracle Датабасе, доступан преко Oracle APEX радног простора (CATAPEX) Техничког факултета у Чачку, као систем за управљање базама података.

• Oracle APEX, коришћен као платформа за развој апликације (SQL Workshop за креирање објеката базе, App Builder за развој апликационих страница).

• PL/SQL, као програмски језик за имплементацију тригера, процедура и функција.

• Алат DIA, коришћен за цртање MOB дијаграма, релационе шеме и UML дијаграма случајева коришћења.

Техника денормализације прве врсте заснована је на додавању изведеног (редундантног) атрибута преузетог преко ланца страних кључева, док је друга денормализација заснована на агрегатној (сумарној) вредности израчунатој над више повезаних редова. Оптимизација је заснована на материјализацији изведене вредности (салдо члана), одржаваној тригерима.

Неопходан предуслов за рад је приступ Oracle APEX радном простору са привилегијама за креирање објеката базе података (табеле, тригери, процедуре, функције, индекси) и за развој апликације, као и интернет конекција за приступ радном простору.

11. Подаци за тестирање

У наставку су приказани подаци унети у базу података ради тестирања. У сваку табелу унето је најмање 10 редова, осим у табеле PROGRAM и USLUGA, код којих реалан број понуђених програма (5) и услуга (3) СпортАгоре не достиже тај број – ова напомена је усклађена са предметним асистентом.

PROGRAM

```
INSERT INTO PROGRAM VALUES (1, 'CrossFit', 'Grupni');
INSERT INTO PROGRAM VALUES (2, 'Korektivna gimnastika', 'Grupni');
INSERT INTO PROGRAM VALUES (3, 'Kardio bOx', 'Grupni');
```

```
INSERT INTO PROGRAM VALUES (4, 'TaeBo', 'Grupni');
INSERT INTO PROGRAM VALUES (5, 'Personalni trening', 'Individualni');
```

TRENER

```
INSERT INTO TRENER VALUES (1, 'Janko', 'Stojanovic', '064/111-1001', 5);
INSERT INTO TRENER VALUES (2, 'Sara', 'Nikolic', '064/111-1002', 5);
INSERT INTO TRENER VALUES (3, 'Filip', 'Pavlovic', '064/111-1003', 5);
INSERT INTO TRENER VALUES (4, 'Ljubisa', 'Kicanovic', '064/111-1004', 3);
INSERT INTO TRENER VALUES (5, 'Milena', 'Kovacevic', '064/111-1005', 4);
INSERT INTO TRENER VALUES (6, 'Matija', 'Gojgic', '064/111-1006', 1);
INSERT INTO TRENER VALUES (7, 'Bojana', 'Petrovic', '064/111-1007', 2);
```

CLAN

```
INSERT INTO CLAN VALUES (1, 'Petar Petrovic', 'petarp', 'lozinka123',
'petar.petrovic@gmail.com', 'Musko', TO_DATE('05.01.2026','DD.MM.YYYY'),
'8712049100001', 0);
INSERT INTO CLAN VALUES (2, 'Ana Jovanovic', 'anaj', 'lozinka123',
'ana.jovanovic@gmail.com', 'Zensko', TO_DATE('12.01.2026','DD.MM.YYYY'),
'8712049100002', 0);
INSERT INTO CLAN VALUES (3, 'Marko Markovic', 'markom', 'lozinka123',
'marko.markovic@gmail.com', 'Musko', TO_DATE('20.02.2026','DD.MM.YYYY'),
'8712049100003', 500);
INSERT INTO CLAN VALUES (4, 'Jovana Ilic', 'jovanai', 'lozinka123',
'jovana.ilic@gmail.com', 'Zensko', TO_DATE('01.03.2026','DD.MM.YYYY'),
'8712049100004', 0);
INSERT INTO CLAN VALUES (5, 'Nikola Stankovic', 'nikolas', 'lozinka123',
'nikola.stankovic@gmail.com', 'Musko', TO_DATE('15.03.2026','DD.MM.YYYY'),
'8712049100005', 2000);
INSERT INTO CLAN VALUES (6, 'Milica Zivkovic', 'milicaz', 'lozinka123',
'milica.zivkovic@gmail.com', 'Zensko', TO_DATE('22.04.2026','DD.MM.YYYY'),
'8712049100006', 0);
INSERT INTO CLAN VALUES (7, 'Stefan Nikolic', 'stefann', 'lozinka123',
'stefan.nikolic@gmail.com', 'Musko', TO_DATE('30.04.2026','DD.MM.YYYY'),
'8712049100007', 0);
INSERT INTO CLAN VALUES (8, 'Tamara Simic', 'tamaras', 'lozinka123',
'tamara.simic@gmail.com', 'Zensko', TO_DATE('10.05.2026','DD.MM.YYYY'),
'8712049100008', 0);
INSERT INTO CLAN VALUES (9, 'Aleksandar Pavlovic', 'aleksandarp', 'lozinka123',
'aleksandar.pavlovic@gmail.com', 'Musko', TO_DATE('18.06.2026','DD.MM.YYYY'),
'8712049100009', 0);
INSERT INTO CLAN VALUES (10, 'Ivana Kovac', 'ivanak', 'lozinka123',
'ivana.kovac@gmail.com', 'Zensko', TO_DATE('25.07.2026','DD.MM.YYYY'),
'8712049100010', 0);
```

USLUGA

```
INSERT INTO USLUGA VALUES (1, 'Koriscenje teretane', 3000, 30);
INSERT INTO USLUGA VALUES (2, 'Personalni trening', 15000, 30);
INSERT INTO USLUGA VALUES (3, 'Vodjeni treninzi', 4500, 30);
```

TERMIN

```
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (1, TO_DATE('14.09.2026','DD.MM.YYYY'), '10:00',
'11:00', NULL, 1, 6);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (2, TO_DATE('14.09.2026','DD.MM.YYYY'), '19:00',
'20:00', 'Sala 3', 2, 7);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (3, TO_DATE('14.09.2026','DD.MM.YYYY'), '20:00',
```

```
'21:00', 'Sala 3', 4, 5);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (4, TO_DATE('14.09.2026','DD.MM.YYYY'), '21:00',
'22:00', NULL, 3, 4);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (5, TO_DATE('15.09.2026','DD.MM.YYYY'), '10:00',
'11:00', NULL, 3, 4);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (6, TO_DATE('15.09.2026','DD.MM.YYYY'), '18:00',
'19:00', NULL, 1, 6);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (7, TO_DATE('15.09.2026','DD.MM.YYYY'), '19:00',
'20:00', 'Sala 3', 2, 7);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (8, TO_DATE('16.09.2026','DD.MM.YYYY'), '10:00',
'11:00', NULL, 1, 6);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (9, TO_DATE('16.09.2026','DD.MM.YYYY'), '20:00',
'21:00', 'Sala 3', 4, 5);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (10, TO_DATE('17.09.2026','DD.MM.YYYY'), '18:00',
'19:00', NULL, 1, 6);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (11, TO_DATE('18.09.2026','DD.MM.YYYY'), '19:00',
'20:00', 'Sala 3', 2, 7);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (12, TO_DATE('14.09.2026','DD.MM.YYYY'), '07:00',
'08:00', 'Sala 3', 5, 5);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (13, TO_DATE('14.09.2026','DD.MM.YYYY'), '11:00',
'12:00', 'Sala 2', 5, 6);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (14, TO_DATE('15.09.2026','DD.MM.YYYY'), '07:00',
'08:00', 'Sala 2', 5, 3);
INSERT INTO TERMIN (ID_termina, Datum, Vreme_pocetka, Vreme_zavrsetka, Sala,
ID_programa, ID_trenera) VALUES (15, TO_DATE('15.09.2026','DD.MM.YYYY'), '07:00',
'08:00', 'Sala 3', 5, 1);
```

UPLATA

```
INSERT INTO UPLATA VALUES (1, 1, TO_DATE('01.09.2026','DD.MM.YYYY'), 3000);
INSERT INTO UPLATA VALUES (2, 2, TO_DATE('02.09.2026','DD.MM.YYYY'), 15000);
INSERT INTO UPLATA VALUES (3, 3, TO_DATE('03.09.2026','DD.MM.YYYY'), 4500);
INSERT INTO UPLATA VALUES (4, 4, TO_DATE('04.09.2026','DD.MM.YYYY'), 3000);
INSERT INTO UPLATA VALUES (5, 5, TO_DATE('05.09.2026','DD.MM.YYYY'), 3000);
INSERT INTO UPLATA VALUES (6, 6, TO_DATE('06.09.2026','DD.MM.YYYY'), 15000);
INSERT INTO UPLATA VALUES (7, 7, TO_DATE('07.09.2026','DD.MM.YYYY'), 4500);
INSERT INTO UPLATA VALUES (8, 8, TO_DATE('08.09.2026','DD.MM.YYYY'), 3000);
INSERT INTO UPLATA VALUES (9, 9, TO_DATE('09.09.2026','DD.MM.YYYY'), 3000);
INSERT INTO UPLATA VALUES (10, 10, TO_DATE('10.09.2026','DD.MM.YYYY'), 4500);
INSERT INTO UPLATA VALUES (11, 3, SYSDATE, 5000);
INSERT INTO UPLATA VALUES (12, 5, SYSDATE, 2000);
```

CLANARINA

```
INSERT INTO CLANARINA VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('02.09.2026','DD.MM.YYYY'),
TO_DATE('02.09.2026','DD.MM.YYYY')+30, 3000, 'Aktivna');
INSERT INTO CLANARINA VALUES (2, 2, 2, TO_DATE('03.09.2026','DD.MM.YYYY'),
TO_DATE('03.09.2026','DD.MM.YYYY')+30, 15000, 'Aktivna');
INSERT INTO CLANARINA VALUES (3, 3, 3, TO_DATE('04.09.2026','DD.MM.YYYY'),
TO_DATE('04.09.2026','DD.MM.YYYY')+30, 4500, 'Aktivna');
INSERT INTO CLANARINA VALUES (4, 4, 1, TO_DATE('05.09.2026','DD.MM.YYYY'),
TO_DATE('05.09.2026','DD.MM.YYYY')+30, 3000, 'Aktivna');
INSERT INTO CLANARINA VALUES (5, 5, 1, TO_DATE('06.09.2026','DD.MM.YYYY'),
TO_DATE('06.09.2026','DD.MM.YYYY')+30, 3000, 'Aktivna');
INSERT INTO CLANARINA VALUES (6, 6, 2, TO_DATE('07.09.2026','DD.MM.YYYY'),
TO_DATE('07.09.2026','DD.MM.YYYY')+30, 15000, 'Aktivna');
```

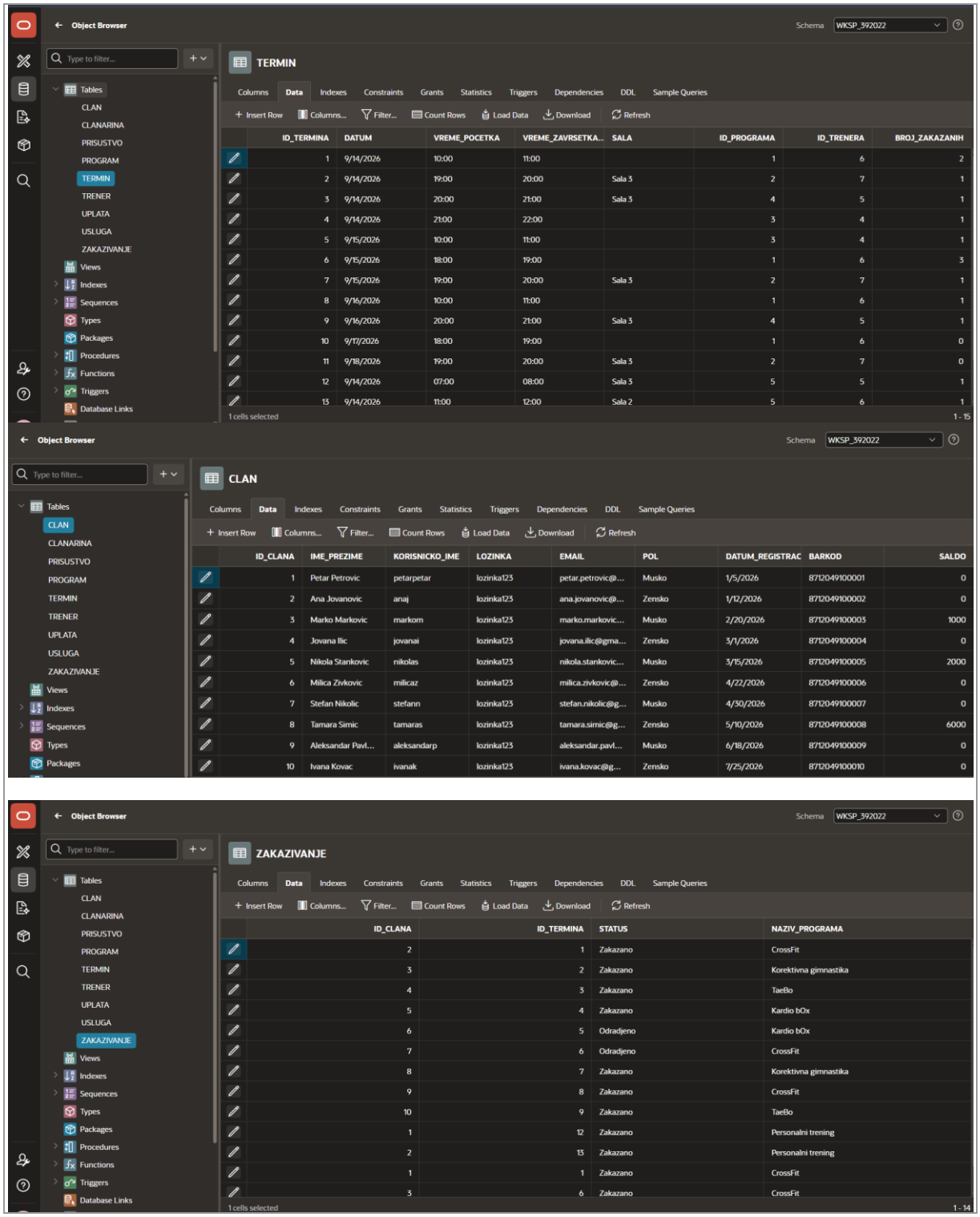
```
INSERT INTO CLANARINA VALUES (7, 7, 3, TO_DATE('08.09.2026','DD.MM.YYYY'),
TO_DATE('08.09.2026','DD.MM.YYYY')+30, 4500, 'Aktivna');
INSERT INTO CLANARINA VALUES (8, 8, 1, TO_DATE('09.09.2026','DD.MM.YYYY'),
TO_DATE('09.09.2026','DD.MM.YYYY')+30, 3000, 'Aktivna');
INSERT INTO CLANARINA VALUES (9, 9, 1, TO_DATE('10.09.2026','DD.MM.YYYY'),
TO_DATE('10.09.2026','DD.MM.YYYY')+30, 3000, 'Aktivna');
INSERT INTO CLANARINA VALUES (10, 10, 3, TO_DATE('11.09.2026','DD.MM.YYYY'),
TO_DATE('11.09.2026','DD.MM.YYYY')+30, 4500, 'Aktivna');
INSERT INTO CLANARINA VALUES (11, 3, 3, SYSDATE, SYSDATE+30, 4500, 'Aktivna');
```

ZAKAZIVANJE

```
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (1, 1, 'Zakazano');
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (2, 1, 'Zakazano');
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (3, 2, 'Zakazano');
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (4, 3, 'Zakazano');
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (5, 4, 'Zakazano');
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (6, 5, 'Odradjeno');
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (7, 6, 'Odradjeno');
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (8, 7, 'Zakazano');
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (9, 8, 'Zakazano');
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (10, 9, 'Zakazano');
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (1, 12, 'Zakazano');
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (2, 13, 'Zakazano');
INSERT INTO ZAKAZIVANJE (ID_clana, ID_termina, Status) VALUES (4, 6, 'Zakazano');
```

PRISUSTVO

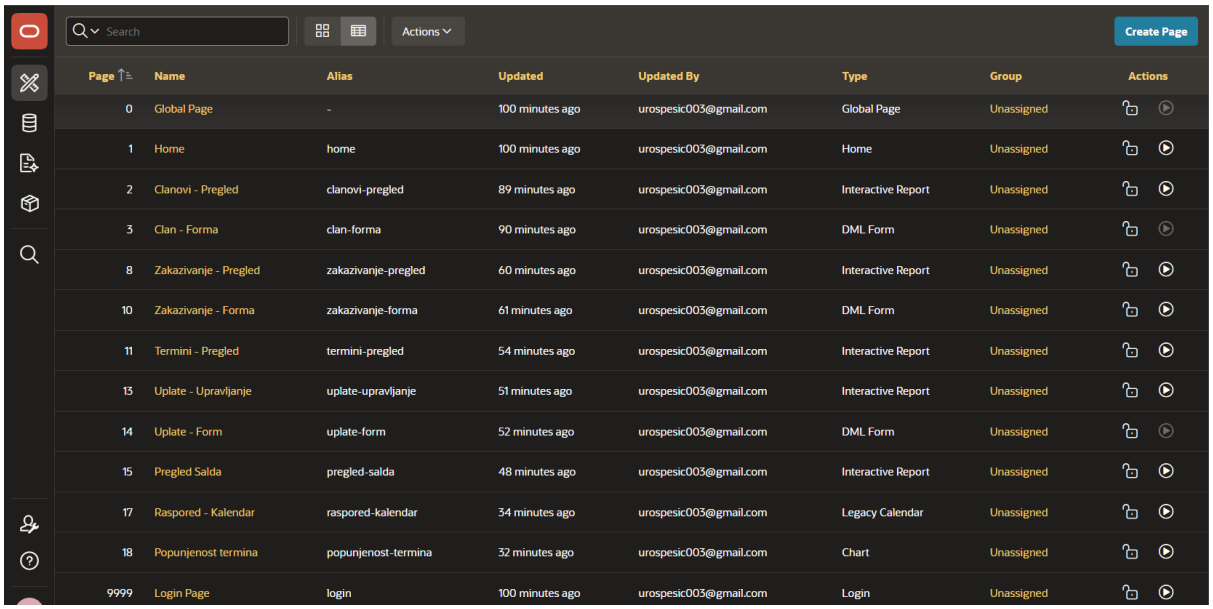
```
INSERT INTO PRISUSTVO (ID_prisustva, ID_clana, Datum_vreme_dolaska) VALUES (1, 1,
TO_DATE('14.09.2026 09:55','DD.MM.YYYY HH24:MI'));
INSERT INTO PRISUSTVO (ID_prisustva, ID_clana, Datum_vreme_dolaska) VALUES (2, 2,
TO_DATE('14.09.2026 18:50','DD.MM.YYYY HH24:MI'));
INSERT INTO PRISUSTVO (ID_prisustva, ID_clana, Datum_vreme_dolaska) VALUES (3, 3,
TO_DATE('14.09.2026 19:55','DD.MM.YYYY HH24:MI'));
INSERT INTO PRISUSTVO (ID_prisustva, ID_clana, Datum_vreme_dolaska) VALUES (4, 4,
TO_DATE('14.09.2026 20:50','DD.MM.YYYY HH24:MI'));
INSERT INTO PRISUSTVO (ID_prisustva, ID_clana, Datum_vreme_dolaska) VALUES (5, 5,
TO_DATE('15.09.2026 09:55','DD.MM.YYYY HH24:MI'));
INSERT INTO PRISUSTVO (ID_prisustva, ID_clana, Datum_vreme_dolaska) VALUES (6, 6,
TO_DATE('15.09.2026 17:50','DD.MM.YYYY HH24:MI'));
INSERT INTO PRISUSTVO (ID_prisustva, ID_clana, Datum_vreme_dolaska) VALUES (7, 7,
TO_DATE('15.09.2026 18:55','DD.MM.YYYY HH24:MI'));
INSERT INTO PRISUSTVO (ID_prisustva, ID_clana, Datum_vreme_dolaska) VALUES (8, 8,
TO_DATE('16.09.2026 09:55','DD.MM.YYYY HH24:MI'));
INSERT INTO PRISUSTVO (ID_prisustva, ID_clana, Datum_vreme_dolaska) VALUES (9, 9,
TO_DATE('17.09.2026 17:55','DD.MM.YYYY HH24:MI'));
INSERT INTO PRISUSTVO (ID_prisustva, ID_clana, Datum_vreme_dolaska) VALUES (10, 10,
TO_DATE('18.09.2026 18:55','DD.MM.YYYY HH24:MI'));
```



Слика 13 – Попуњене табеле базе података у Object Browser-у

12. Опис апликације са упутством за коришћење

Апликација је развијена у Oracle APEX окружењу и састоји се од више повезаних страница груписаних у логичке целине, чиме је остварена архитектура апликације (функционалност није смештена у једном фајлу). Апликација је повезана са Oracle базом података описаном у претходним поглављима.



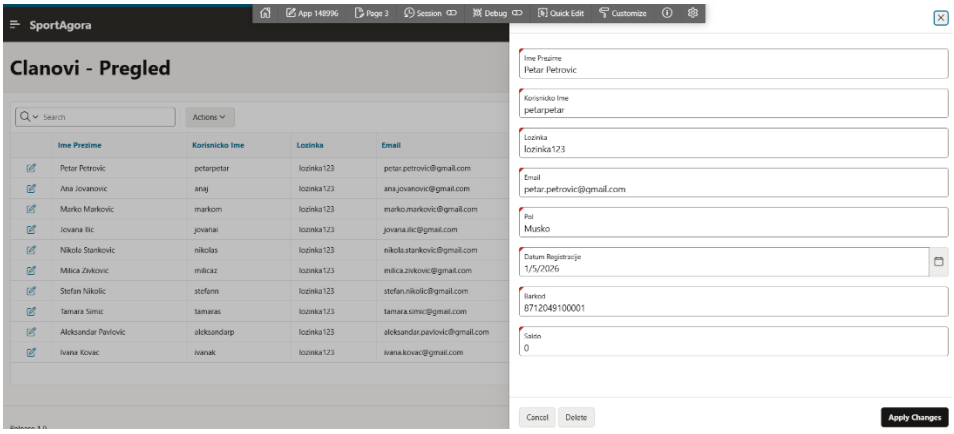
Слика 14 – Списак страница апликације SportAgora

Почетна страница

Почетна страница (Home) представља централну тачку апликације са које се, преко навигационог менија, приступа свим осталим функционалностима.

Управљање члановима (документ "Профил члана")

Страница "Чланови - Преглед" приказује листу свих регистрованих чланова, док страница "Члан - Форма" омогућава унос новог члана, измену постојећих података и брисање члана. ID члана и баркод се генеришу аутоматски приликом уноса (секвенца и тригер), а јединственост корисничког имена и баркода обезбеђена је UNIQUE ограничењима на нивоу базе података.



Слика 15 – Форма за измену података о члану

Заказивање термина и приказ денормализације

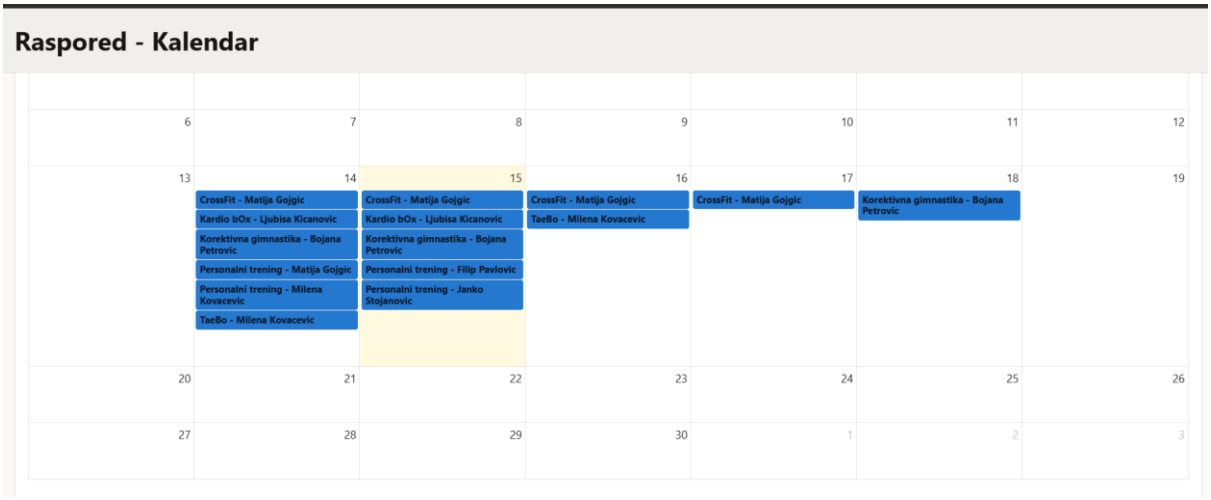
Страница "Заказивање - Преглед" приказује све заказане термине са аутоматски попуњеном колоном Naziv_programa (денормализација 1), док страница "Заказивање - Форма" омогућава унос и брисање заказивања. Страница "Термини - Преглед" приказује колону Broj_zakazanih за сваки термин (денормализација 2), чиме се у апликацији може директно пратити рад тригера обе денормализације.

Наплата и приказ оптимизације

Страница "Уплате - Управљање" омогућава унос, измену и брисање уплата чланова. Страница "Преглед Салда" приказује тренутни салдо свих чланова, сортиран опадајуће, чиме се директно прати рад тригера оптимизације (ажурирање колоне Салдо након сваке уплате или активације чланарине).

Распоред тренинга – календарски приказ

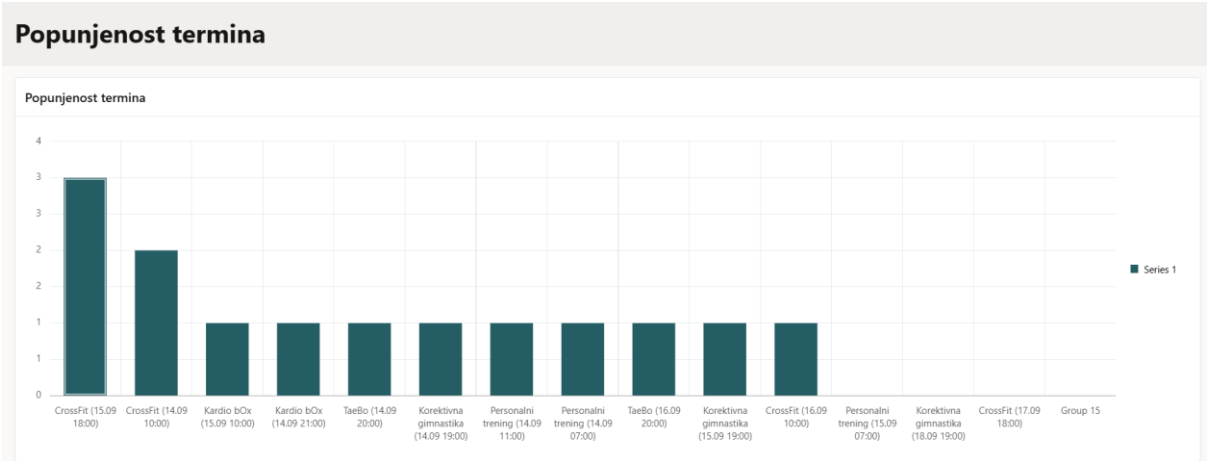
Ради боље прегледности, распоред тренинга је, поред табеларног приказа, имплементиран и као интерактивни календар (APEX Calendar компонента) са могућношћу приказа по месецу, недељи, дану или листи.



Слика 16 – Календарски приказ распореда тренинга

Графички приказ попуњености термина

Додатно, имплементиран је и графички приказ (бар-чарт) попуњености термина, који визуелно представља податак из колоне Broj_zakazanih за сваки термин.



Слика 17 – Графикон попуњености термина

13. Закључак

У оквиру овог пројектног рада пројектована је и имплементирана релациона база података за праћење рада Спортског друштва "SportAgora" из Чачка, на основу података прикупљених непосредно од представника друштва. Извршена је анализа процеса и докумената реалног система, креиран је модел објекти-везе пре и после нормализације, спроведене су две денормализације различитог типа, једна оптимизација заснована на изведеним вредностима, као и креирање индекса, процедуре и функције. Над коначном релационом шемом имплементирана је комплетна база података у Oracle систему за управљање базама података, тестирана реалистичним подацима.

Поред базе података, развијена је и апликација у Oracle APEX окружењу која омогућава евиденцију чланова, заказивање тренинга, наплату и праћење салда, уз додатне функционалности попут календарског приказа распореда и графичког приказа попуњености термина. Апликација је изграђена кроз више међусобно повезаних страница, чиме је остварена јасна архитектура функционалности.

Систем оставља простор за даље проширење, кроз увођење додатних функционалности као што су евиденција продаје додатних производа (вода, енергетска пића, суплементи), праћење напретка чланова или интеграција са системом за онлајн заказивање термина.

Литература

1. Милошевић, Д., Практикум из предмета Базе података – материјали са вебежби, Технички факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу.

2. Oracle Corporation, Oracle Database SQL Language Reference, https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/, последњи приступ: септембар 2026.

3. Oracle Corporation, Oracle APEX Documentation, https://apex.oracle.com/en/learn/documentation/, последњи приступ: септембар 2026.

4. SportAgora, званични сајт, https://sportagora.rs, последњи приступ: септембар 2026.